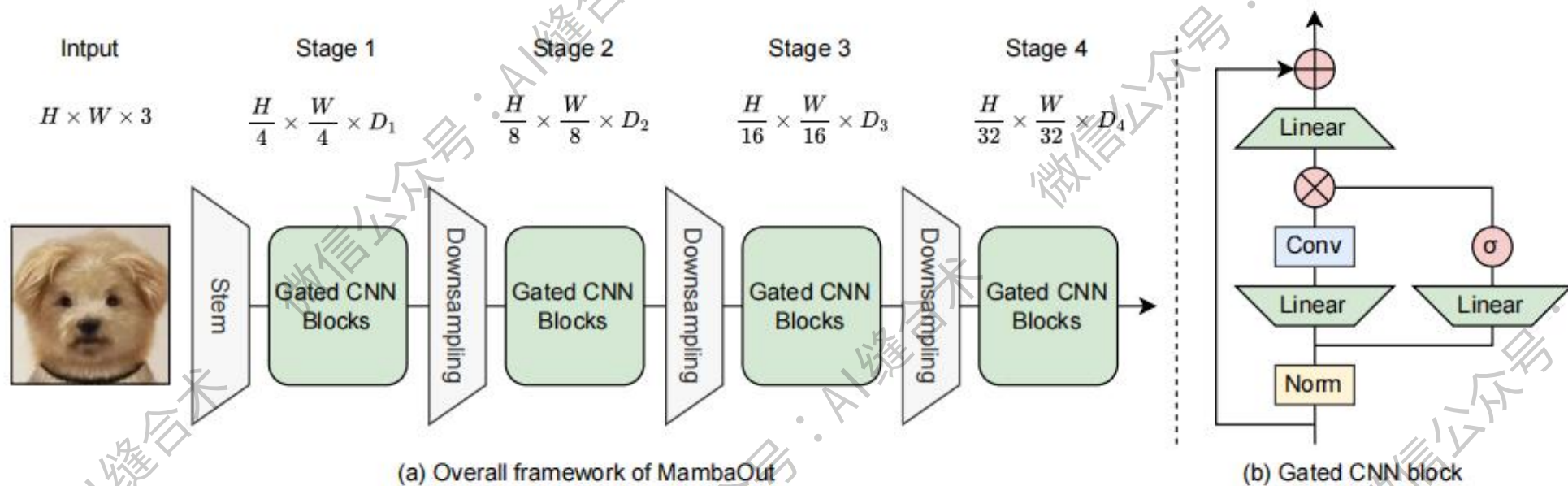


论文信息



论文题目: MambaOut: Do We Really Need Mamba for Vision?

中文题目: MambaOut: 我们真的需要 Mamba 来实现视觉功能吗?

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2405.07992>

官方 github: <https://github.com/yuweihao/MambaOut/tree/main>

所属机构: 新加坡国立大学

核心速览: 本文探讨了 Mamba 架构在视觉任务中的必要性,通过构建不包含状态空间模型 (SSM) 的 MambaOut 模型,验证了 SSM 对于图像分类任务并非必需,但对于检测和分割任务可能有益。

Gated CNN block (MambaOut) : 通过归一化、Token Mixing、权重矩阵应用、线性变换和残差连接等步骤实现特征的提取和传递，相比 Mamba 减少了 SSM。

```
GatedCNNBlock(  
    (norm): LayerNorm((32,), eps=1e-06, elementwise_affine=True)  
    (fc1): Linear(in_features=32, out_features=170, bias=True)  
    (act): GELU(approximate='none')  
    (conv): Conv2d(32, 32, kernel_size=(7, 7), stride=(1, 1), padding=(3, 3), groups=32)  
    (fc2): Linear(in_features=85, out_features=32, bias=True)  
    (drop_path): DropPath(drop_prob=0.100)  
)  
微信公众号: AI缝合术!  
Input shape: torch.Size([1, 256, 256, 32])  
Output shape: torch.Size([1, 256, 256, 32])
```